

Examen — Modelado y Simulación

Punto 2: Interpolación de Lagrange y Diferencias Finitas

Juan Bautista Espino

22 de abril de 2026

Enunciado

Dada la siguiente tabla de datos discretos:

x	0	1	2	3	4
y	2	6	k	12	16

- Construir el polinomio interpolante de Lagrange con los nodos conocidos y hallar el valor de k evaluando $P_n(x)$ en $x_2 = 2$. Graficar la curva y cada nodo.
- Usar la tabla generada por el polinomio para calcular $f'(2,5)$ mediante diferencias finitas centrales.

Parte (a) — Polinomio de Lagrange y valor de k

Nodos disponibles (excluyendo $x_2 = 2$)

Se dispone de cuatro nodos: $(0, 2)$, $(1, 6)$, $(3, 12)$, $(4, 16)$. Con ellos se construye un polinomio de grado $n = 3$:

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Cálculo de las bases de Lagrange en $x = 2$

$$L_0(2) = \frac{(2-1)(2-3)(2-4)}{(0-1)(0-3)(0-4)} = \frac{(1)(-1)(-2)}{(-1)(-3)(-4)} = \frac{2}{-12} = -\frac{1}{6}$$

$$L_1(2) = \frac{(2-0)(2-3)(2-4)}{(1-0)(1-3)(1-4)} = \frac{(2)(-1)(-2)}{(1)(-2)(-3)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$L_2(2) = \frac{(2-0)(2-1)(2-4)}{(3-0)(3-1)(3-4)} = \frac{(2)(1)(-2)}{(3)(2)(-1)} = \frac{-4}{-6} = \frac{2}{3}$$

$$L_3(2) = \frac{(2-0)(2-1)(2-3)}{(4-0)(4-1)(4-3)} = \frac{(2)(1)(-1)}{(4)(3)(1)} = \frac{-2}{12} = -\frac{1}{6}$$

Evaluación en $x = 2$

$$\begin{aligned} P_3(2) &= y_0 L_0(2) + y_1 L_1(2) + y_2 L_2(2) + y_3 L_3(2) \\ &= 2\left(-\frac{1}{6}\right) + 6\left(\frac{2}{3}\right) + 12\left(\frac{2}{3}\right) + 16\left(-\frac{1}{6}\right) \\ &= -\frac{2}{6} + \frac{12}{3} + \frac{24}{3} - \frac{16}{6} \\ &= -\frac{1}{3} + 4 + 8 - \frac{8}{3} \\ &= -\frac{9}{3} + 12 = -3 + 12 \end{aligned}$$

$$\boxed{k = P_3(2) = 9}$$

Tabla completa

x	0	1	2	3	4
y	2	6	9	12	16

Polinomio interpolante de grado 4

Con los 5 nodos completos se construye el polinomio de grado 4 (usando diferencias divididas o Lagrange de orden 4):

$$P_4(x) = \frac{1}{6}x^4 - x^3 + \frac{29}{6}x + 2$$

Verificación: $P_4(0) = 2$, $P_4(1) = 6$, $P_4(2) = 9$, $P_4(3) = 12$, $P_4(4) = 16$. ✓

Parte (b) — $f'(2,5)$ por Diferencias Finitas Centrales

Tabla densa generada por $P_4(x)$ con $h = 0,5$

x	$P_4(x)$
0.0	2.000 000
0.5	4.187 500
1.0	6.000 000
1.5	7.562 500
2.0	9.000 000
2.5	10.437 500
3.0	12.000 000
3.5	13.812 500
4.0	16.000 000

Fórmula de diferencias finitas centrales

La fórmula de primer orden centrada con paso h es:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

Cálculo en $x_0 = 2,5$, $h = 0,5$

$$f'(2,5) \approx \frac{f(2,5 + 0,5) - f(2,5 - 0,5)}{2 \times 0,5} = \frac{f(3,0) - f(2,0)}{1,0} = \frac{12,000\,000 - 9,000\,000}{1,0}$$

$$\boxed{f'(2,5) \approx 3,000\,000}$$

Verificación con la derivada exacta del polinomio

Derivando $P_4(x) = \frac{1}{6}x^4 - x^3 + \frac{29}{6}x + 2$:

$$P'_4(x) = \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + \frac{29}{6}$$

$$P'_4(2,5) = \frac{2}{3}(15,625) - 3(6,25) + \frac{29}{6} = 10,4167 - 18,75 + 4,8333 \approx 2,9583 \approx 2,958$$

El error de truncamiento de la fórmula centrada es de orden $\mathcal{O}(h^2)$:

$$|f'(2,5) - P'_4(2,5)| = |3,000 - 2,958| \approx 0,042 \sim \frac{h^2}{6} P''''_4(2,5) \quad \checkmark$$

Apéndice: código Python

Listing 1: Lagrange + diferencias finitas centrales

```
1 import numpy as np
2
3 xs_known = [0, 1, 3, 4]; ys_known = [2, 6, 12, 16]
4
5 def lagrange(xs, ys, x):
6     result = 0.0
7     for i in range(len(xs)):
8         Li = 1.0
9         for j in range(len(xs)):
10             if i != j:
11                 Li *= (x - xs[j]) / (xs[i] - xs[j])
12         result += ys[i] * Li
13     return result
14
15 # Hallar k
16 k = lagrange(xs_known, ys_known, 2) # k = 9
17
18 # Tabla con los 5 puntos y h = 0.5
19 xs_full = [0, 1, 2, 3, 4]; ys_full = [2, 6, 9, 12, 16]
20 h = 0.5
21 x_table = [i*h for i in range(9)]
22 table = {x: lagrange(xs_full, ys_full, x) for x in x_table}
23
24 # Diferencias finitas centrales en x=2.5
25 f_prime = (table[3.0] - table[2.0]) / (2*h) # = 3.0
```